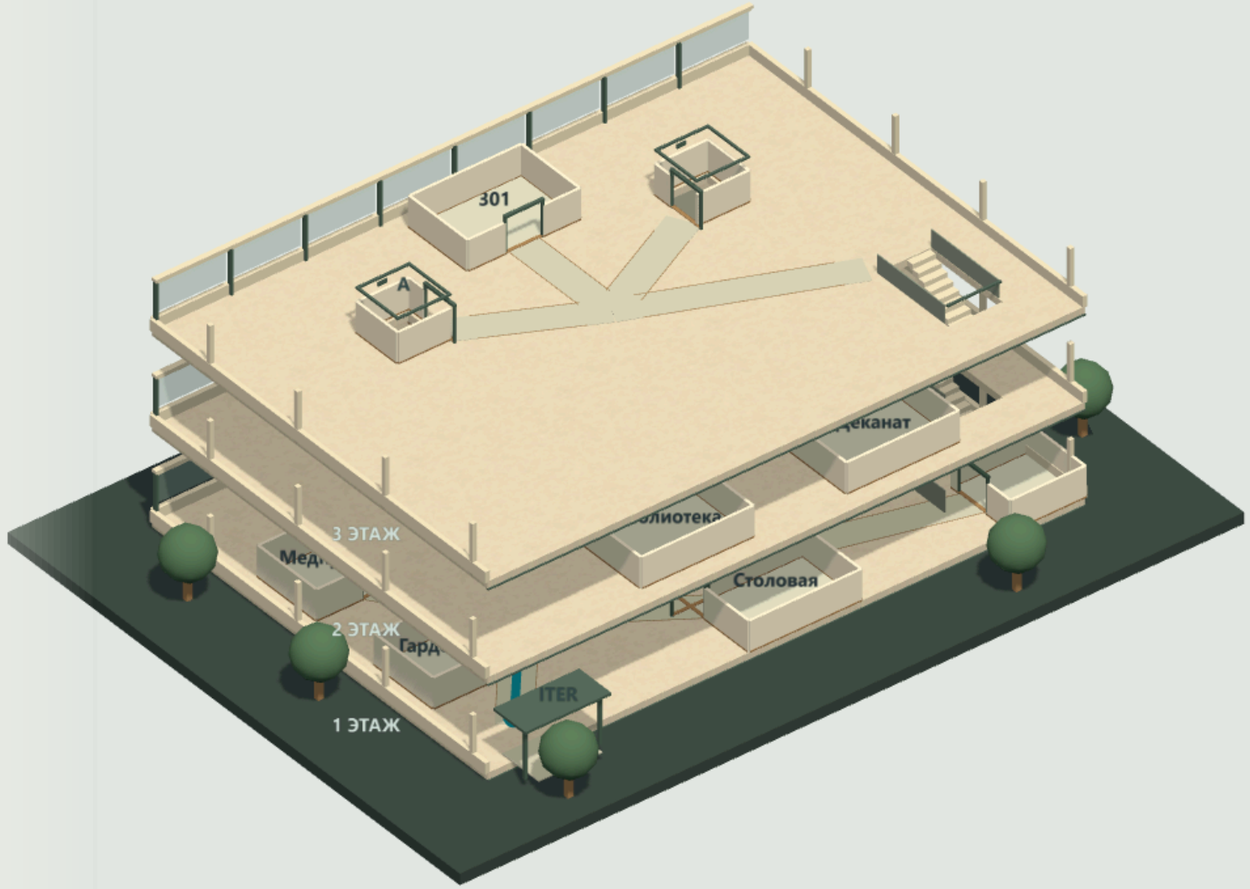
01 | НАВИГАЦИЯ ВНУТРИ ЗДАНИЯ

# ITER ↗

Маршрут с учётом условий прохода. Здание, путь и требования в одном интерфейсе.

RU / KK 2D + 3D WEB

Учебная демонстрация · вымышленное здание



02 | ПРОБЛЕМА

# Короткий путь может не подойти

Лестница, узкая дверь или недоступный лифт меняют выбор маршрута.

01



### Лестница

Нужен путь без ступеней

02



### Узкий проход

Ширина имеет значение

03



### Закрытый лифт

Нужен другой переход

204

Цель та же. Путь зависит от условий.

Препятствия показаны на вымышленной модели.

03 | ВЫБОР МАРШРУТА

# Сначала условия. Затем маршрут.

Выберите помещение и требования к проходу. ITER рассчитывает путь по данным модели.

Куда

Аудитория 204

Требования

Без ступеней · ширина ≥ 90 см

40 м

РАССЧИТАНО ПО ГРАФУ

Главный вход → Лифт А · 1 этаж → Лифт А · 2 этаж → Аудитория 204

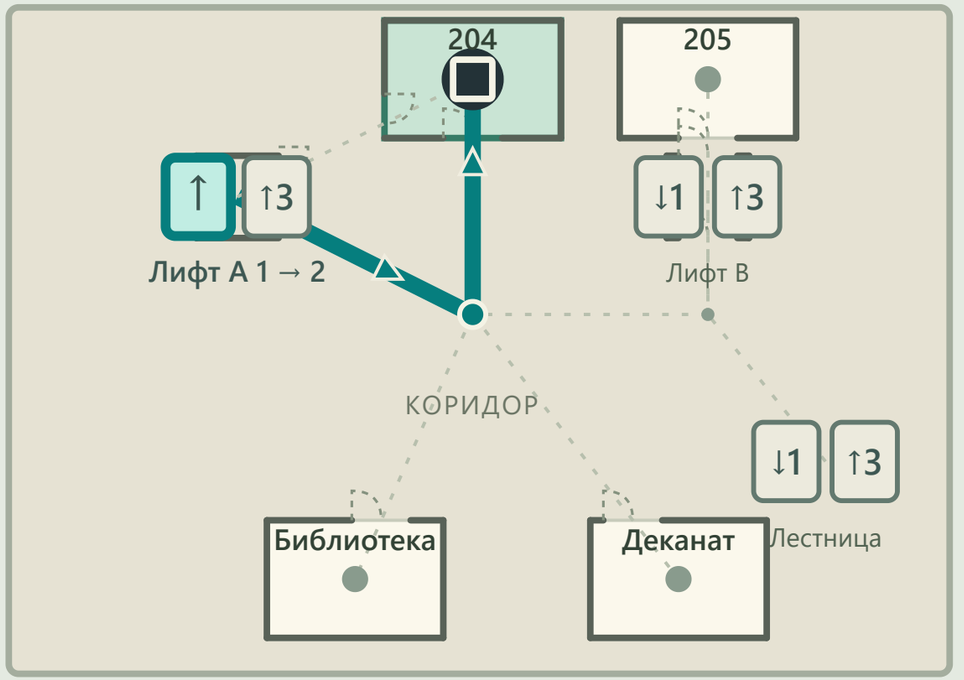
Открыть этот маршрут в ITER ↗

Расчёт работает в этой демонстрации.

НАСТОЯЩИЙ РАСЧЁТ · НАСТОЯЩАЯ СХЕМА

**2 этаж · на маршруте**

Условный план




Старт: главный вход. Уклон ≤ 5%. Неизвестные параметры запрещены.

04 | ПРОСТРАНСТВО И ПУТЬ

# Путь виден внутри здания

2 этаж. Аудитория 204. Маршрут от входа раскрывается вместе со зданием.

204

АУДИТОРИЯ

**40 м** Через лифт А · без ступеней

Общий вид → этаж → помещение → весь путь



05 | СИМУЛЯЦИЯ ИЗМЕНЕНИЯ

# Закрытие лифта меняет путь

Маршрут к аудитории 204 перестраивается: 40 м через A → 54 м через B.

Локальная симуляция

~~40~~ → 54 м

Лифт A закрыт. Маршрут идёт через B.




Симуляция закрытия · требования к маршруту сохранены

06 | ЧЕСТНОСТЬ ДАННЫХ

# Недостающие данные видны

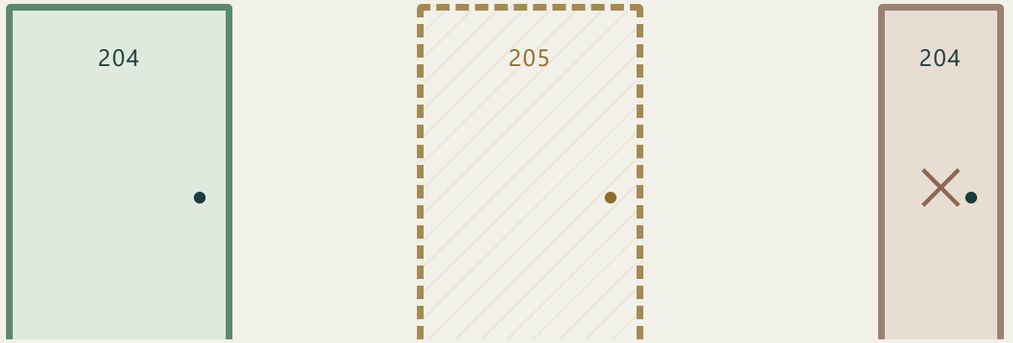
У двери 205 неизвестны ширина и покрытие.
По умолчанию такой участок исключён.

Строго | **Разрешить неизвестное**

- Путь к 205 найден, но не подтверждён.

Известное нарушение остаётся запретом:
72 см < 90 см.

Разрешение неполных данных не отменяет известные нарушения.




| 105 см | ? | 72 см |
|---|---|---|
| **Известно** | **Неизвестно** | **Исключён** |
| Основная дверь | Ширина и покрытие | Боковой проход |

Схема без масштаба · порог требования ≥ 90 см

07 | КОМПАКТНЫЙ ИНТЕРФЕЙС

# Маршрут на небольшом экране

Ручные шаги, QR старта и русский или казахский интерфейс в одном приложении.

01 Шаги вручную

02 QR старта

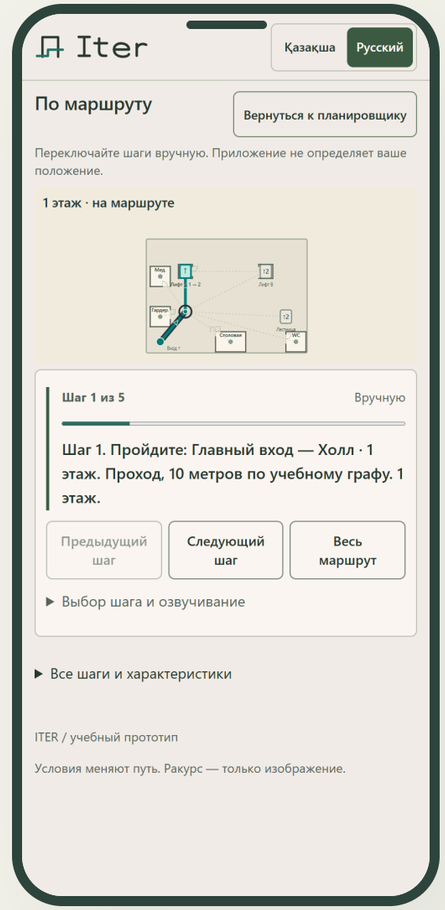
03 RU / KK

04 2D-схема

05 Настройки отображения

Открыть работающий навигатор ↗

Мобильная эмуляция в браузере, не физический телефон.




Мобильная эмуляция в браузере, не физический телефон

08 | КАК ЭТО РАБОТАЕТ

# Один расчёт. Три представления.

Данные → проверка требований → поиск пути → 2D, 3D и текст.

01

## Данные

Узлы, проходы, свойства

→

02

## Фильтрация

Требования и закрытия

→

03

## Поиск пути

Алгоритм Дейкстры

→

04

## Представление

2D · 3D · текст

He AI

Один граф. Одни требования. Проверяемый результат.

**Журнал сообщений**

Отдельно от графа. Сообщение не меняет маршрут автоматически.

Поиск пути без AI. Журнал сообщений не меняет граф.

Следующий шаг · план

# Пилот на одном реальном этаже

План, обмеры проходов и проверка маршрутов вместе с людьми.




Художественный образ будущего пилота · Higgsfield

01 Получить план

02 Измерить проходы

03 Проверить маршруты с людьми

Предложение будущего пилота · пока не проведён

10 | ОТКРОЙТЕ НАВИГАТОР

# ITER

Выберите цель. Задайте условия. Посмотрите путь.

**ITER ↗**

Открыть навигатор ↗

**Продолжить на своём экране**

iter-navigator.vercel.app

Учебная модель не подтверждает доступность реального здания.

